SparkRoad-V
数字存储示波器

产品使用手册

产品型号	SPARKROAD-V-SCOPE（EG4S20BG256 平台）
固件版本	v1.4（4 键短按 + 4 拨动开关 + 双页菜单 + 信号源 + LED/数码管调试）
显示输出	VGA 640×480 @ 60 Hz
输入通道	CH0 / CH1（AD7606，16 bit，200 kSa/s）
采样深度	1024 点 / 通道
内置信号源	正弦 / 方波 / 三角 / 锯齿，8 档频率，4 档幅度
操作方式	4 个功能按键 + 4 个拨动开关 + 串口命令
文档版本	1.4
日期	2026 年 10 月

本手册面向**使用者**，只讲” 怎么用”，不讲内部实现。

如需了解 RTL 设计细节，请参阅《FPGA 工程代码逐层解析与注释说明》。

目录

1 产品简介 **3**

1.1 主要特性 3

1.2 前面板与接口 3

2 显示界面说明 **3**

2.1 屏幕布局 3

2.2 颜色约定 4

2.3 底部文字读数 4

2.4 LED 指示与数码管 4

3 按键操作 **5**

3.1 按键位置 5

3.2 正常模式（默认） 5

3.3 菜单模式 6

3.4 菜单项一览 6

3.5 拨动开关 7

4 垂直系统与时基 **7**

4.1 垂直档位 7

4.2 垂直位置 7

4.3 时基 7

5 内置函数发生器 **8**

5.1 规格 8

5.2 操作方法 8

6 触发系统 **9**

6.1 触发模式 9

6.2 触发参数 9

7 自动测量 **9**

8 串口控制 **9**

9 常见问题 **10**

A 技术规格 **11**

B 版本历史 **11**

C 开发待完成清单 **11**

1 产品简介

本产品把一块 SparkRoad-V FPGA 开发板（安路 EG4S20BG256）做成了一台**数字存储示波器**：采集——存储——触发——测量——显示全部在 FPGA 内部完成，不依赖任何外部处理器。

1.1 主要特性

特性	说明
双通道显示	CH0（绿）/ CH1（黄），可单独关闭任一通道
VGA 直出	640×480，行频 31.5 kHz，场频 60.0 Hz（片内 PLL 倍频）
实时采集	AD7606 并行接口，200 kSa/s，10 bit 归一化后显示
触发系统	自动 / 正常 / 单次；上升沿 / 下降沿；电平可调；事件触发
预触发	可设置触发点之前的采样点数，能看到触发前波形
自动测量	峰峰值 Vpp、最大 Vmax、最小 Vmin、均值 Vavg、周期、频率、占空比
内置信号源	无需外接信号即可自测：4 种波形 / 8 档频率 / 4 档幅度
按键操作	4 键完成通道、垂直档位、时基、波形切换、菜单设置
串口控制	115200 8N1，命令式配置（详见第 8 节）

1.2 前面板与接口

接口	位置	说明
VGA 输出	板载 VGA 座	接显示器，建议 640×480 或更高分辨率
按键 L/R/U/D	板载 4 个按键	见第 3 节
拨动开关 SW0~SW3	板载 16 个开关的前 4 个	分摊常用功能，见第 3.5 节
复位键 C	板载	按下即整机复位（所有设置回到默认）
数码管	板载 4 位	显示 ADC 原始值
ADC 接口	2×10 排针	接 AD7606 模块，未接时请使用内置信号源
USB-JTAG	板载	烧写与调试

没有接 AD7606 也能测。内置函数发生器可替代外部信号，上电即有一条 50 Hz 正弦波显示在屏幕上，用于验证整条链路是否正常。

2 显示界面说明

2.1 屏幕布局

屏幕分为两块区域：

区域	像素范围	内容
绘图区	$y = 0 \ldots 447$	网格、零轴、CH0 / CH1 波形
文字区	$y = 448 \ldots 463$	两行状态与测量读数

2.2 颜色约定

元素	颜色	说明
背景	深蓝	
网格	深绿	每 64 像素一格，共 10 列 × 7 行
零轴	亮绿	屏幕垂直中心，对应 ADC 中点 512
CH0 波形	亮绿	默认通道
CH1 波形	黄色	
文字	白色	

2.3 底部文字读数

文字区每 2 秒自动翻页，两页内容如下：

位置	第 1 页（时域页）	第 2 页（测量页）
第一行左	`AD=xxxx` 通道 0 当前值	`HI=xxxx` 最大值
第一行中	`U=xxxx` 通道 1 当前值	`LO=xxxx` 最小值
第一行右	`TB=xxxx` 采样分频	`AV=xxxx` 平均值
第二行左	`VP=xxxx` 峰峰值	`PE=xxxx` 周期
第二行右	`FR=xxxx` 频率	`DU=xxxx` 占空比

进入按键菜单后，屏幕会**锁定在第 1 页**，并把第一行改为 `AD=` 菜单项号、`U=` 当前值，方便边调边看。退出菜单后恢复自动翻页。

2.4 LED 指示与数码管

除了屏幕，板上还有 16 个 LED 和 4 位数码管用于**不看屏幕也能判断状态**。

LED（低电平点亮）

LED	含义	说明
LED[15:8]	采样值电平条	显示当前采样值的高 8 位；信号在动时灯柱起伏，信号停止时灯柱定住
LED[7]	运行	亮 = RUN，灭 = 冻结
LED[6]	滚动模式	亮 = 滚动显示
LED[5]	菜单	亮 = 菜单面板正在显示
LED[4]	触发命中	每次触发闪 0.2 秒
LED[3]	采集完成	每次采完一屏闪 0.2 秒
LED[2:1]	采集状态	00=IDLE, 01=ARMED, 10=FILL, 11=DONE
LED[0]	信号源使能	亮 = 使用内置函数发生器（未接 ADC）

数码管（3 位有效） 显示格式为 [相位][频率][波形]，每位一个十进制数字：

位	含义	取值
第 3 位	相位档 PHA	0∼9（每档 36°）
第 2 位	频率档 FRE	0∼7（0=1Hz, 3=50Hz, 7=2kHz）
第 1 位	波形 WAV	0= 正弦 1= 方波 2= 三角 3= 锯齿

在菜单第 1 页（信号源页）调参数时，**眼睛看数码管**比看屏幕更快——数字随按键立即变化，不用在一堆菜单项里找当前值。

3 按键操作

3.1 按键位置

板上共有 5 个按键，其中 **C 键为硬件复位**，其余 4 个为功能键：

按键	丝印	FPGA 引脚	默认功能
U（上）	BUTTON_U	J13	垂直放大 / 进菜单
D（下）	BUTTON_D	G12	垂直缩小 / 运行停止
L（左）	BUTTON_L	H14	时基加快 / 通道循环
R（右）	BUTTON_R	L12	时基减慢 / 波形切换
C（中）	BUTTON_C	G11	**复位**（不可重定义）

3.2 正常模式（默认）

短按（按下后立即松开，$< 0.8\,\mathrm{s}$）：

按键	功能	效果
U	垂直放大一档	波形变高（档位 7→2，最小 2 最高）
D	垂直缩小一档	波形变矮
L	**水平放大**（1x→2x→4x）	**只放大已采数据，不重新采集**，画面不闪
R	**水平缩小**（4x→2x→1x→ 全屏）	同上，全屏档覆盖全部 1020 个采样点

本固件没有长按操作。菜单开关、运行冻结、菜单翻页、滚动模式这四项已经全部交由拨动开关 SW0∼SW3 控制（见第 3.5 节），按键只保留短按，响应更快、也不会误触发。

按键无反应？请先确认是否处于菜单模式——菜单模式下短按 U/D 是” 调整当前项”，不再执行放大/缩小。长按 U 即可退出菜单。

3.3 菜单模式

将拨动开关 **SW0 拨上**即显示菜单，屏幕第一行显示 `AD=` 项号与 `U=` 当前值；拨下即收起。

操作	作用
短按 L / R	左右移动光标（项号 0∼7 循环）
短按 U / D	当前项数值加 / 减

3.4 菜单项一览

菜单共两页，长按 L 切换（仅在菜单已打开时有效）。**统一方向约定：U 键 = 减 / 放大 / 上移，D 键 = 增 / 缩小 / 下移。**

第 0 页：示波器设置（9 项）

项号	功能	取值范围	U / D 作用
0	CH0 开关	0 / 1	切换
1	CH1 开关	0 / 1	切换
2	CH0 垂直档位 (VS0)	2∼7	U 放大 / D 缩小（数值越小波形越高）
3	CH1 垂直档位 (VS1)	2∼7	同上
4	CH0 垂直位置 (VP0)	0∼9，5 居中	U 上移 / D 下移
5	CH1 垂直位置 (VP1)	0∼9，5 居中	同上
6	水平缩放 (HSC)	0∼3	0=1x 1=2x 2=4x 3= 全屏
7	时基 (TB)	0∼6	U 更快 / D 更慢（**会重新采集**）
8	滚动模式 (ROL)	0 / 1	开 / 关

第 1 页：信号源设置（4 项，仅未接 ADC 时可用）

项号	功能	取值范围	U / D 作用
0	波形 (WAV)	0∼3	0 正弦 1 方波 2 三角 3 锯齿
1	频率 (FRE)	0∼7	1 / 5 / 10 / 50 / 100 / 500 / 1k / 2k Hz
2	幅度 (ATT)	0∼3	100% / 50% / 25% / 12.5%
3	相位 (PHA)	0∼9	每档 36°

接上 AD7606 后，第 1 页会整体消失（面板只剩 9 行）。此时信号来自外部 ADC，内置信号源的波形/频率/幅度/相位不再起作用。

菜单项 6、7 只有在**未接 AD7606**（使用内置信号源）时才影响波形。接入外部 ADC 后，波形来自 AD7606，这两项不再起作用。

3.5 拨动开关

板上共有 16 个拨动开关（SW0~SW15），本固件使用前 4 个，用来**分摊原本需要长按的功能**。开关都经过 8 ms 消抖，拨动时不会因触点抖动而误触发。

开关	引脚	功能	触发方式	替代的长按
SW0	T4	菜单显示 / 隐藏	**电平**：拨上显示，拨下隐藏	原长按 U
SW1	R5	运行 / 冻结	**电平**：拨上运行，拨下冻结	原长按 D
SW2	T5	菜单页切换	**电平**：拨上信号源页，拨下示波器页	原长按 L
SW3	T6	滚动模式	**电平**：拨上滚动，拨下触发刷新	原长按 R

四个开关全部是” 电平语义”：拨到哪就是什么状态，不需要拨两次才生效。上电时立即采用当前开关位置，之后的拨动经过 8 ms 消抖，不会因触点抖动误动作。

4 垂直系统与时基

4.1 垂直档位

屏幕垂直方向共 448 像素。默认档位（4）对应” 满量程铺满屏幕”：

档位	相对增益	适用场景
2	×4	小信号（只看波形顶部/底部细节）
3	×2	中等幅度信号
4	×1（默认）	满量程显示
5	×0.5	大幅度信号
6	×0.25	接近满幅信号
7	×0.125	观察是否有削顶

4.2 垂直位置

配合档位使用：先把波形缩小，再上下平移，即可把不同幅度的两路信号**分开放置**，互不重叠。CH0 与 CH1 的位置独立可调。

4.3 时基

时基决定” 屏幕上 640 个点覆盖多长时间”。7 个档位循环切换：

档位	采样分频	说明
0	50000	最慢，适合看低频信号的全貌
1	10000	
2	2000	演示用 50 Hz 信号在这一档
3	500	
4	100	
5	10	
6	1	最快，适合看边沿细节

时基单位取决于 ADC 的实际采样率。接 AD7606 后采样率固定为 200 kSa/s，此时” 档位 6” 即每个像素一个真实采样点。

5 内置函数发生器

未接 AD7606 时，内置信号源代替外部信号接入示波器，用于自检与演示。

5.1 规格

项目	参数
采样率	12 kSa/s（与 ADC 通路同接口）
波形	正弦、方波、三角波、锯齿波
频率	1 / 5 / 10 / 50 / 100 / 500 / 1000 / 2000 Hz
幅度	100% / 50% / 25% / 12.5%（中心 512，满幅 ±400）
分辨率	10 bit（与 ADC 归一化后一致）

5.2 操作方法

1. **切换波形**：长按 **R** 键，循环切换四种波形
2. **切换频率 / 幅度**：长按 **U** 进入菜单，用 L/R 选到第 6、7 项，再用 U/D 调整
3. 波形立即生效，无需重启

为什么频率只有 8 档？档位是预先算好的相位增量表，切换时不会有任何跳变或毛刺。后续版本会加入连续可调（用按键长按加速/减速）。

6 触发系统

6.1 触发模式

模式	行为	适用场景
自动（AUTO）	无触发也持续刷新	观察未知信号
正常（NORMAL）	只有满足触发条件才刷新	观察稳定周期信号
单次（SINGLE）	捕获一屏后冻结	抓取单次事件

6.2 触发参数

参数	范围	说明
触发源	CH0 / CH1	用哪个通道做触发判断
触发边沿	上升 / 下降	有符号数在电平上下穿越时触发
触发电平	0∼1023	默认 512（中点）
预触发点数	0∼1023	触发点之前的采样点数
保持时间	0∼65535	两次触发之间的最小间隔

画面一直不更新？检查是否处于 SINGLE 模式且已经捕获完成——此时需要再次触发。短按 U/D 或按 D 长按（RUN/STOP）可重新采集。

7 自动测量

系统对每屏 1024 个采样点实时计算以下参数，显示在文字区（第 2 页）：

参数	符号	说明
峰峰值	VP	最大值 − 最小值
最大值	HI	一屏内最大采样值
最小值	LO	一屏内最小采样值
平均值	AV	一屏算术平均
周期	PE	相邻两次过中点的上升沿间隔
频率	FR	周期的倒数
占空比	DU	高电平时间 / 周期

8 串口控制

除按键外，还可以用串口（115200 8N1）远程配置。命令格式为 `< 命令字母 >< 十六进制参数 >< 回车 >`，例如 `T1F40` 表示设置采样分频为 `0x1F40`。

命令	功能	参数
`T`	设置采样分频	16 bit（0 = 不分频）
`R`	运行 / 停止	0 / 1
`A`	触发使能	0 / 1
`L`	触发电平	10 bit
`E`	触发边沿	0 上升 / 1 下降
`S`	滚动模式	0 / 1
`M`	触发模式	0 自动 / 1 正常 / 2 单次
`C`	触发源	0 CH0 / 1 CH1
`P`	预触发点数	10 bit
`H`	保持时间	16 bit

串口下发的设置**优先于按键**。若发现按键改不动某个参数，可能是串口刚下发过同一条命令。

9 常见问题

现象	处理办法
屏幕全黑	检查 VGA 线是否插紧；确认 FPGA 已加载比特流（重新烧写或烧写到配置 Flash）
画面上下不一致 / 抖动	**先怀疑显示器**。VGA 逐行扫描，同一列所有行读同一采样地址，FPGA 不可能产生” 上半正常、下半异常” 的图像。重新插拔显示器电源；仍不行则换一台显示器
画面撕裂、同一条波形出现两份	无双缓冲导致的正常现象。长按 D 停止采集即可冻结画面
波形不动	处于 STOP 或 SINGLE 已捕获状态。长按 D 恢复运行
按键无反应	可能处于菜单模式（此时 U/D 是” 调整当前项”）；或用 SW0 收起菜单；或按键被串口命令覆盖
菜单打不开	检查拨动开关 SW0 是否拨到” 上”（拨上才显示）
画面冻结	检查 SW1 是否在” 下” 位置（拨上才运行）
波形成一条直线	未接 AD7606 时，检查菜单第 6/7 项是否把幅度设得太小；或时基档位不合适
频率读数乱跳	触发不稳定。调触发电平或改用自动模式

A 技术规格

项目	参数
FPGA	安路 EG4S20BG256（19600 LUT，64 个 9K BRAM，4 个 PLL）
系统时钟	24 MHz 晶振，PLL 倍频至 25.2 MHz
VGA 时序	640×480，像素时钟 25.2 MHz，行频 31.5 kHz，场频 60.00 Hz
存储深度	1024 × 10 bit 单口 RAM（每通道）
ADC	AD7606，16 bit，200 kSa/s，SPI 配置 + 并行读
按键	5 个（1 复位 + 4 功能）
拨动开关	16 个（本固件使用 SW0~SW3）
显示资源占用	LUT 约 2600 / 19600（13%），BRAM 4 / 64（6%）
时序余量	14.9 ns（@25.2 MHz）

B 版本历史

版本	日期	内容
v1.0	2026-10-30	首版：4 键操作 + 菜单 + 内置函数发生器（4 波形 / 8 频率 / 4 幅度）
v1.1	2026-10-31	水平缩放独立于时基；双页菜单；信号源增加相位；ADC 模式下信号源禁用
v1.2	2026-10-31	拨动开关 SW0~SW3 分摊长按功能（菜单/运行/翻页/滚动）
v1.3	2026-10-31	开关改为电平语义（拨上即开、拨下即关）；**移除全部长按操作**，按键只保留短按
v1.4	2026-10-31	乒乓双缓冲（消除跟踪模式截断）；LED 调试指示与数码管参数显示

C 开发待完成清单

本清单随固件迭代维护：✓ 已完成，□ 待完成。优先级 P1 最高（影响可用性），P4 最低（锦上添花）。

已完成（截至固件 v1.1）

功能	状态	说明
4 键操作（短按 / 长按）	✓	垂直缩放、水平缩放、运行冻结、菜单
双页菜单 UI（P0 示波器 / P1 信号源）	✓	黄框面板 + 选中行高亮
垂直档位与垂直位置	✓	6 档缩放，9 档位置
水平缩放（独立于时基）	✓	1x / 2x / 4x / 全屏，不重新采集
时基 / 滚动 / 运行停止	✓	三者已按概念拆开
内置函数发生器	✓	4 波形 / 8 频率 / 4 幅度 / 10 档相位
ADC 模式下信号源自动禁用	✓	`GEN\_ENA=0` 时 P1 页整体隐藏
LED 调试指示 + 电平条	✓	16 个 LED：状态/触发/完成/采样值灯柱
数码管显示信号源参数	✓	3 位：[相位][频率][波形]

待完成

编号	功能	说明	优先级
A. 交互与显示			
A1	触发电平虚线	屏幕上用虚线标出当前触发电平位置，调电平时可直观看到	P2
A2	触发点标记	在触发位置画竖线或三角标记，配合预触发可看出触发点	P2
A3	采集状态指示	屏幕左上角显示 ARMED / TRIG'D / STOP / AUTO	P2
A4	光标测量	两条可移动游标，显示 ΔT 与 ΔV	P4
A5	通道颜色可选	绿 / 黄 / 青 / 品红，便于双通道区分	P4
A6	菜单交互增强	选中项闪烁、长按加速调节	P4
B. 采集与信号			
B1	AUTOSET 自动量程	用已有 Vpp / 频率反推合适的垂直档位与时基，一键出图	P3
B2	双通道真并行采集	当前 4 通道交错写入同一 RAM，属设计缺陷，需每通道独立存储	P3
B3	双缓冲显示	消除跟踪模式下的撕裂，需 SDRAM 或乒乓半缓冲	P4
B4	Vrms 有效值测量	增加平方累加电路	P3
B5	频率连续可调	目前仅 8 档，需连续相位增量	P3
B6	外部 ADC 实测	接 AD7606 后跑通全流程并验证量程/线性度	P2
B7	预触发 / 保持时间界面化	目前只能通过串口设置	P3
C. 板载资源利用			
C1	LED 状态指示	已实现：LED[15:8] 电平条；LED[7] 运行 LED[6] 滚动 LED[5] 菜单 LED[4] 触发 LED[3] 完成 LED[2:1] 状态 LED[0] 信号源使能	✓
C2	数码管显示信号源参数	已实现：[相位][频率][波形] 三位十进制	✓
C3	拨动开关扩展	SW0~SW3 已用于菜单/运行/翻页/滚动，剩余 SW4~SW15 可扩展通道选择、时基直选等	✓
D. 串口与通信			
D1	新增参数命令	现有 10 条命令尚未覆盖水平缩放、滚动、信号源参数	P3
D2	设置导出 / 状态回读	上位机读取当前全部配置	P4
E. 交付与文档			
E1	配置 Flash 固化	让设计断电不丢失，上电自动加载	P1
E2	手册随固件同步	每次固件更新后同步本手册与回归说明	P1
E3	按键行为回归用例	目前仿真是数据通路级，缺按键/菜单行为测试	P2

B2（双通道并行采集）与 B3（双缓冲）是架构级改动，需要修改存储结构并重新综合时序，建议在功能稳定后单独安排。其余项均为增量修改，可按优先级逐个交付。